

2025년 조원고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = x^5 - 3x^2 + 2$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.0점]

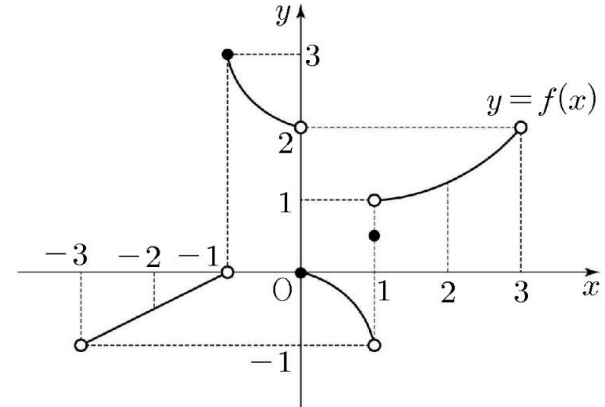
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. $-3 < x < 3$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



부등식 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은? (단, $-3 < a < 3$)

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & (x \geq 2) \\ x^2-3x+a & (x < 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서
연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

7. 함수 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 1$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

6. 삼차방정식 $2x^3 + 7x - 8 = 0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다.
 α 가 존재하는 구간은?

[4.5점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(-1, 0)$
④ $(0, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

8. 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = x^2 + 2x + a$$

를 만족시킬 때, $a + f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + bx + 3 & (x \leq 1) \\ 2x + b & (x > 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, ab 의 값은?

[4.9점]

- ① -6 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

10. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x+1}{3x^2+4} \leq \frac{f(x)}{x^2+2} \leq \frac{x+3}{3x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11x+12f(x)}{4x-3f(x)}$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

11. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -4$,

$f'(4) = 3$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

12. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1}$ 의

값이 존재할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

13. 점 $A(3, 7)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 에 그은 두 접선이 x 축과 만나는 점을 각각 B, C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는?

[5.3점]

① $\frac{35}{3}$
④ $\frac{56}{3}$

② 14
⑤ 21

③ $\frac{49}{3}$

14. 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $A(-1, 1)$ 에서의 접선이 곡선 $y = x^3 + ax + 1$ 에 접할 때, 그 접점을 P 라 하자. 선분 AP 의 길이는? (단, a 는 상수이다.)

[5.3점]

① $\sqrt{5}$
④ $3\sqrt{3}$

② $2\sqrt{3}$
⑤ $3\sqrt{5}$

③ $2\sqrt{5}$

15.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x)=\begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x \neq 3) \\ 2 & (x = 3) \end{cases}$$

에 대하여 $h(x)=f(x)g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $h'(3)=4$ 이다. $f(1)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

16.최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right) \right\} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{2x^2 + 1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

17.최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)=(x-1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선이 서로 수직으로 만난다. $f'(1)\times g'(1)= -1$, $f'(0)=g'(1)$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은?

[5.7점]

- ① -6 ② -4 ③ 6
 ④ 9 ⑤ 14

18.삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 8$

(나) 1 이 아닌 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)f'(x)} = k$

$k+f(2)$ 의 값은?

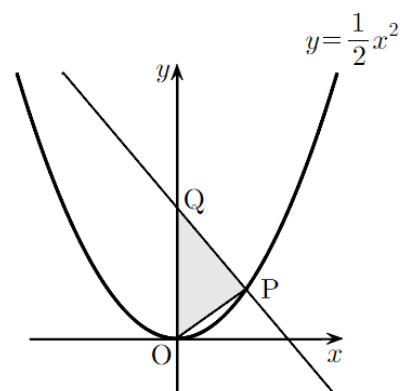
[5.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

19.다항식 $x^{10} - 3x^4 + 6$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

[6.0점]

20.곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $P\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$ (단, $t > 0$)에 대하여 점 P를 지나고 선분 OP에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{2t}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



[6.0점]

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ⑤
3. [정답] ③
4. [정답] ④
5. [정답] ⑤
6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ②
9. [정답] ①
10. [정답] ③
11. [정답] ①
12. [정답] ①
13. [정답] ③
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ①
17. [정답] ④
18. [정답] ⑤
19. [정답] $6-2x$
20. [정답] $1/2$

1. [정답] ②

[해설]

다항함수의 도함수는 각 항을 따로 미분해 더하면 된다

$$f'(x) = 5x^4 - 6x$$

$$x = 1 \text{ 을 대입하면 } f'(1) = 5 - 6 = -1$$

2. [정답] ⑤

[해설]

분자를 인수분해하면 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ 이다

$$x \neq 3 \text{ 인 곳에서 } \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = x + 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{구하는 값은 } \lim_{x \rightarrow 3} (x + 2) = 5$$

3. [정답] ③

[해설]

좌극한이 우극한보다 크려면 그 점에서 그래프가 끊어져 있어야 한다. 그림에서 끊어진 곳은 $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ 세 곳이다

$x = -1$ 에서 왼쪽 선분은 빈 점 $(-1, 0)$ 로 올라오고 오른쪽 곡선은 검은 점 $(-1, 3)$ 에서 출발하므로 좌극한 0, 우극한 3 이다

$x = 0$ 에서 왼쪽 곡선은 빈 점 $(0, 2)$ 로 내려오고 오른쪽 곡선은 원점에서 내려가므로 좌극한 2, 우극한 0 이다

$x = 1$ 에서 좌극한은 빈 점 $(1, -1)$ 의 -1 , 우극한은 빈 점 $(1, 1)$ 의 1 이다

좌극한 > 우극한 인 것은 $x = 0$ 뿐이므로 $a = 0$

4. [정답] ④

[해설]

$f(x) = x^3 - 2x + 3$ 은 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고

열린구간에서 미분가능하다

$$\text{평균변화율은 } \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{24 - 3}{3} = 7$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \text{ 이므로 } 3c^2 - 2 = 7 \text{ 에서 } c^2 = 3$$

$$0 < c < 3 \text{ 이므로 } c = \sqrt{3}$$

5. [정답] ⑤

[해설]

두 식은 각각 다항함수이므로 $x = 2$ 에서만 연속을 확인하면 된다

$$f(2) = 3 \times 2 + 1 = 7$$

$$\text{좌극한은 } \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 3x + a) = 4 - 6 + a = a - 2$$

$$a - 2 = 7 \text{ 이므로 } a = 9$$

6. [정답] ④

[해설]

$f(x) = 2x^3 + 7x - 8$ 이라 하면 $f(x)$ 는 연속함수이다

$$f(0) = -8 < 0 \text{ 이고 } f(1) = 2 + 7 - 8 = 1 > 0 \text{ 이다}$$

사잇값 정리에 의하여 $(0, 1)$ 에 실근이 있다

주어진 방정식의 실근은 오직 하나뿐이므로 그 실근 α 는 $(0, 1)$ 에 있다

7. [정답] ⑤

[해설]

분자에 $f(1)$ 을 더하고 빼서 두 덩어리로 나눈다

$$\frac{f(1+3h) - f(1)}{h} - \frac{f(1-h) - f(1)}{h}$$

$$\text{앞은 } 3 \times \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} \rightarrow 3f'(1), \text{ 뒤는}$$

$$-(-1) \times \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} \rightarrow f'(1)$$

즉 구하는 값은 $4f'(1)$ 이다

$$f'(x) = 6x^2 - 2x + 3 \text{ 에서 } f'(1) = 7 \text{ 이므로 } 4 \times 7 = 28$$

8. [정답] ②

[해설]

$x = 2$ 를 대입하면 좌변이 0 이므로 우변도 0 이어야 한다

$$4 + 4 + a = 0 \text{ 에서 } a = -8$$

$$(x - 2)f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) \text{ 이므로 } x \neq 2 \text{ 에서}$$

$$f(x) = x + 4$$

$$f(x) \text{ 가 } x = 2 \text{ 에서 연속이므로 } f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 4) = 6$$

$$\text{따라서 } a + f(2) = -8 + 6 = -2$$

9. [정답] ①

[해설]

미분가능하면 연속이므로 $x = 1$ 에서 두 식의 값이 같다

$$1 + a + b + 3 = 2 + b \text{ 에서 } a = -2$$

$$\text{좌미분계수는 } 3x^2 + 2ax + b \text{ 에 } x = 1 \text{ 을 넣은 } 3 + 2a + b,$$

우미분계수는 2 이다

$$3 + 2 \times (-2) + b = 2 \text{ 에서 } b = 3$$

$$\text{따라서 } ab = (-2) \times 3 = -6$$

10. [정답] ③

[해설]

주어진 부등식의 각 변에 $x^2 + 2 > 0$ 을 곱하면

$$\frac{(x+1)(x^2+2)}{3x^2+4} \leq f(x) \leq \frac{(x+3)(x^2+2)}{3x^2+1}$$

양 끝의 분자분모는 모두 삼차식이다

최고차항의 계수의 비가 $\frac{1}{3}$ 이므로 양 끝을 x 로 나눈 극한은

모두 $\frac{1}{3}$ 이다

즉 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3}$ 이다

$u = \frac{f(x)}{x}$ 라 두면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $u \rightarrow \frac{1}{3}$ 이다

충분히 큰 $x > 0$ 에 대하여 구하는 식의 분자분모를 x 로 나누면

$\frac{11+12u}{4-3u}$ 이다

따라서 구하는 값은 $\frac{11+4}{4-1} = \frac{15}{3} = 5$

11. [정답] ①

[해설]

그래프가 y 축에 대칭이므로 $f(-x) = f(x)$ 이다

필요한 것은 $x = -2$ 에서의 미분계수뿐이므로 정의로 구한다

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h} = -f'(2) = 4$$

분자와 분모를 각각 미분계수 꼴로 만든다

$$\frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times \frac{x^2 - 4}{x + 2} \times \frac{x + 2}{f(x) - f(-2)}$$

$x \rightarrow -2$ 이면 $x^2 \rightarrow 4$ 이므로 첫 인수는 $f'(4) = 3$, 셋째 인수는

$$\frac{1}{f'(-2)} = \frac{1}{4}$$

가운데 인수는 $\frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = x-2 \rightarrow -4$

따라서 구하는 값은 $3 \times (-4) \times \frac{1}{4} = -3$

12. [정답] ①

[해설]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 에서 분모가 0 으로 가므로 분자도 0 이어야 한다.

즉 $f(2) = 0$

같은 이유로 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1}$ 이 존재하려면 $f(-1) = 0$

$f(x)$ 는 이차함수이므로 $f(x) = A(x-2)(x+1)$ 로 놓을 수 있다

첫 조건에 넣으면 $\lim_{x \rightarrow 2} A(x+1) = 3A = 2$ 에서 $A = \frac{2}{3}$

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = A = \frac{2}{3}$

13. [정답] ③

[해설]

접점을 $(t, -t^2 + 4t)$ 이라 하면 접선의 기울기는 $-2t + 4$ 이다

접선이 점 $A(3, 7)$ 를 지나므로 $7 - (-t^2 + 4t) = (-2t + 4)(3 - t)$

정리하면 $t^2 - 6t + 5 = 0$ 이므로 $t = 1$ 또는 $t = 5$

$t = 1$ 이면 접선은 $y = 2x + 1$ 이고 x 축과 만나는 점은

$$B\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

$t = 5$ 이면 접선은 $y = -6x + 25$ 이고 x 축과 만나는 점은

$$C\left(\frac{25}{6}, 0\right)$$

밑변 BC 의 길이는 $\frac{25}{6} + \frac{1}{2} = \frac{14}{3}$, 높이는 점 A 의 y 좌표 7

이다

따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{14}{3} \times 7 = \frac{49}{3}$

14. [정답] ③

[해설]

$y = x^2$ 에서 $y' = 2x$ 이므로 점 $A(-1, 1)$ 에서의 접선의

기울기는 -2 이다

접선의 방정식은 $y = -2(x+1) + 1 = -2x - 1$

접점을 $(p, -2p-1)$ 이라 하면 $y = x^3 + ax + 1$ 위의 점이므로

$$p^3 + ap + 1 = -2p - 1$$

기울기도 같아야 하므로 $3p^2 + a = -2$, 즉 $a = -2 - 3p^2$

대입하면 $p^3 + (-2 - 3p^2)p + 1 = -2p - 1$ 에서 $-2p^3 + 2 = 0$

이므로 $p = 1$

$a = -5$ 이고 접점은 $P(1, -3)$ 이다

따라서 선분 AP 의 길이는

$$\sqrt{(1+1)^2 + (-3-1)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

15. [정답] ②

[해설]

$x \neq 3$ 에서 $h(x) = \frac{f(x)}{x-3}$ 이고 $h(3) = 2f(3)$ 이다

$h(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3}$ 이 존재해야 하므로

$f(3) = 0$ 이다

그러면 $h(3) = 2f(3) = 0$ 이고, 연속 조건에서

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3) = 0$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수이고 $f(3) = f'(3) = 0$

이므로 $f(x) = (x-3)^2(x-c)$

이때 $x \neq 3$ 에서 $h(x) = (x-3)(x-c)$ 이고 $x = 3$ 에서도 값이 0

이라 $h(x) = (x-3)(x-c)$ 이다

$h'(x) = 2x - 3 - c$ 이므로 $h'(3) = 3 - c = 4$ 에서 $c = -1$

따라서 $f(x) = (x-3)^2(x+1)$ 이고 $f(1) = 4 \times 2 = 8$

16. [정답] ①

[해설]

$f(x)=x^2+px+q$ 로 놓으면 $f\left(\frac{1}{x}\right)-f\left(-\frac{1}{x}\right)=\frac{2p}{x}$ 이다

첫 조건의 식은 $|x|\times\frac{2p}{x}$ 이고, 이 값은 $x>0$ 이면 $2p$, $x<0$

이면 $-2p$ 이다

$x\rightarrow 0$ 에서 극한값 a 가 존재하려면 좌극한과 우극한이 같아야
하므로 $p=0$ 이다(이때 $a=0$)

둘째 조건에서 $x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\left(\frac{1}{x^2}+q\right)=1+qx^2$

따라서 $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{qx^2}{2x^2+1}=\frac{q}{2}=1$ 이므로 $q=2$

$f(x)=x^2+2$ 이므로 $f(3)=9+2=11$

17. [정답] ④

[해설]

$f(0)=0$ 이고 $g(0)=(0-1)f(0)=0$ 이므로 두 곡선은 모두
원점을 지난다

$g'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$ 이므로 $g'(0)=f(0)-f'(0)=-f'(0)$

두 접선이 수직이므로 $f'(0)g'(0)=-1$, 즉 $\{f'(0)\}^2=1$

$g'(1)=f(1)+0=f(1)$ 이고 조건에서 $f'(0)=g'(1)=f(1)$

$f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx$ 로 놓으면 $f'(0)=C$, $f(1)=A+B+C$
이므로 $B=-A$

이때 $f'(1)=3A+2B+C=A+C$ 이고 조건 $f'(1)g'(1)=-1$ 은
 $(A+C)C=-1$

$C=1$ 이면 $A=-2$ 로 최고차항의 계수가 음수라 맞지 않고,

$C=-1$ 이면 $A=2$ 로 조건을 만족한다

$f(x)=2x^3-2x^2-x$ 이므로 $f'(x)=6x^2-4x-1$ 이고

$f'(-1)=6+4-1=9$

18. [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)에서 분모가 0 으로 가므로 $f(1)=0$ 이고, 그 극한값은
 $f'(1)=8$ 이다

조건 (나)에서 $x\rightarrow 3$ 일 때 분모의 $x-3$ 이 0 으로 가므로

분자도 0 이어야 한다. 즉 $f(3)=0$

만약 3 이 $f(x)$ 의 단순근이면 $f(x)=A(x-3)Q(x)$ ($Q(3)\neq 0$
)이고 $f'(3)=AQ(3)$ 이라 극한값이 1 이 되어 조건 $k\neq 1$ 에
어긋난다

따라서 3 은 중근이고 $f(x)=A(x-1)(x-3)^2$ 이다

조건 (가)에서 $\lim_{x\rightarrow 1}A(x-3)^2=4A=8$ 이므로 $A=2$

$f'(x)=2(x-3)(3x-5)$ 이므로 $\frac{f(x)}{(x-3)f'(x)}=\frac{x-1}{3x-5}$ 이고

$k=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

$f(2)=2\times 1\times 1=2$ 이므로 $k+f(2)=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$

19. [정답] $6-2x$

[해설]

$P(x)=x^{10}-3x^4+6$ 이라 하고, 나머지를 $R(x)=px+q$ 라 하면

$P(x)=(x-1)^2Q(x)+px+q$

$x=1$ 을 대입하면 $P(1)=1-3+6=4$ 이므로 $p+q=4$

양변을 미분하면 $P'(x)=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+p$

$x=1$ 을 대입하면 $P'(1)=p$ 이고, $P'(x)=10x^9-12x^3$ 에서

$P'(1)=10-12=-2$

$p=-2$ 이므로 $q=4-(-2)=6$

따라서 나머지는 $-2x+6$, 즉 $6-2x$

20. [정답] $1/2$

[해설]

직선 OP 의 기울기는 $\frac{t^2}{2t}=\frac{t}{2}$ 이다

이에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{2}{t}$ 이므로 점 P 를 지나는 직선은

$y=-\frac{2}{t}(x-t)+\frac{1}{2}t^2$

$x=0$ 을 대입하면 $y=2+\frac{1}{2}t^2$ 이므로 $Q\left(0, 2+\frac{1}{2}t^2\right)$

삼각형 OPQ 에서 밑변을 선분 OQ 로 보면 그 길이는 $2+\frac{1}{2}t^2$

이고 높이는 점 P 의 x 좌표 t 이다

$S(t)=\frac{1}{2}\left(2+\frac{1}{2}t^2\right)t=t+\frac{1}{4}t^3$

$\frac{S(t)}{2t}=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}t^2$ 이므로

구하는 값은 $\lim_{t\rightarrow 0+}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}t^2\right)=\frac{1}{2}$